

INTERIM RESEARCH REPORT · DRAFT

시장은 얼마나 틀리는가

William Benter의 시장 결합 접근, 2021-2026 경마·베팅 연구, 현업 수익 생태계, 그리고 현재 프로젝트의 재학습·시장 앵커·EDGE·7승식 검증을 하나의 증거 사슬로 정리한 HTML 중간보고서 초안입니다.

기준일 2026-08-22

핵심 실험 범위: 서울

내부 파일·로그·테스트 직접 인용

외부 원문·공식 공시 우선

수익성 확정: 0개 승식

0. 집행 요약

현재 가장 강한 증거는 “시장확률에 없는 소량의 추가 정보가 있다”는 쪽입니다. 그러나 그 정보가 한국마사회의 높은 공제와 가격 불확실성을 넘어 반복 가능한 순이익으로 바뀐다는 증거는 아직 없습니다.

MECHANICAL AUDIT

40 / 40 PASS

시간순, 경주 중복, 숫자·유한값, 착순 정렬 검사는 통과했습니다. 다만 별도 피쳐 감사에서 137개 중 최종 pool 4개가 확인됐습니다.

MODEL RELOAD

20 / 20 PASS

6개 모델 파일 재로딩, 모든 경주 확률합 1.0, 7승식 티켓·공식 환급 조합을 다시 계산했습니다.

CLEAN MARKET INFORMATION

Δ LL +0.015399

최종 pool 4개를 뺀 133피쳐 Base Margin, 테스트 614경주. 일자 블록 95% CI는 +0.007217~+0.023289입니다.

BEST RANK MODEL

CatBoost

NDCG@5 0.7818, Spearman 0.4639, 순위 MAE 2.377.

LOCKED PROFIT TEST

0 / 7

단승부터 복연승까지 어느 승식도 테스트 ROI 95% CI 하한이 0을 넘지 못했습니다.

UPSET FEATURE TEST

0개 유의

0.5% 운영 가중치로 2개를 골랐지만 둘 다 중요도 CI가 0을 포함했습니다.

TRACK SCOPE

핵심 결과는 서울만

revised_v7 직접 검사 결과 32,838행·3,167경주 전부 코드 1(서울)이었습니다. 서울+부경 통합 revised_v10은 따로 존재하지만 위 핵심 모델 결과에는 사용되지 않았습니다.

투자 판정: 연구 신호는 존재하지만 실전 배치 근거는 없습니다. 특히 검증에서 +41.20%·+105.48%·+543.84%였던 복승·쌍승·삼쌍승 정책이 테스트에서 각각 -18.04%·-13.84%·-67.68%로 붕괴했습니다. 더구나 전체착순·동일 테스트 앵커의 137피쳐에는 최종 pool 4개가 남아 있어 그 결과는 배치 가능 증거가 아닙니다. 이 4개를 제외한 133피쳐 이번 실험만 해당 결함을 제거했습니다.

다음 핵심은 모델 수를 늘리는 일이 아니라, 의사결정 시점 배당 스냅샷·실제 조합시장 가격·가격충격·신규 완전 미사용 기간을 확보해 Δ LL → 순이익 변환을 검증하는 일입니다.

1. 지표와 산식 — 먼저 읽는 해설

1.1 시장확률, 모델확률, EDGE

$$q_i = (1 / odds_i) / \sum_j (1 / odds_j) \quad | \quad \sum_i q_i = 1$$
$$EDGE_{prob,i} = p_i - q_i \quad | \quad EDGE_{EV,i} = p_i \times dividend_i - 1$$

q 는 한 경주 안에서 역배당을 정규화한 시장의 승리확률, p 는 모델의 승리확률입니다. 확률 EDGE는 둘의 차이이고, 기대수익 EDGE는 실제 예상 환급배당까지 곱합니다. Benter는 기대수익이 1보다 큰 티켓을 advantage bet으로 설명했습니다. ^[R1]

EDGE — 시장이 반영한 확률과 모델이 추천한 공정확률 사이의 차이입니다. EDGE가 양수라는 사실만으로 수익이 보장되지는 않습니다. 확률오차·공제·가격변화·자기 주문의 가격충격이 모두 남습니다.

복승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승은 말별 $\frac{1}{n}$ 승 확률로 Plackett-Luce/Harville형 조합확률을 만들었습니다. Benter도 기본 Harville의 2·3착 편향을 경고하고 별도 보정을 제시했습니다. ^[R1] 현재 프로젝트의 복합승식 EDGE는 실제 조합시장별 사전 확률이 아니라 **대응 확률**입니다.

Plackett-Luce / Harville — 1착 확률을 조건부로 재정규화해 2착·3착 순서를 만드는 근사입니다. 실제 조합 풀의 참가자 선호와 구조를 직접 관측한 값이 아닙니다.

1.2 로그손실과 ΔLL

$$LL_{model} = -(1/R) \sum_r \log p_{r, winner}$$
$$\Delta LL / race = (1/R) \sum_r [\log p_{r, winner} - \log q_{r, winner}]$$

로그손실은 실제 승자에게 준 확률이 작을수록 큰 벌점을 줍니다. 여기서 ΔLL 은 시장 대비 모델이 승자에게 얼마나 더 좋은 확률을 줬는지 나타내며, **양수일수록 모델이 시장보다 정보가 많습니다**. 이것은 ROI와 다른 지표입니다.

ΔLL /경주 — 시장과 모델의 로그확률 차이를 경주별 평균한 값입니다. +0.01은 “1%p 정확도 향상”을 뜻하지 않습니다. 확률분포 전체의 정보량 개선이며 직접적인 원화 수익이 아닙니다.

1.3 확률 품질

지표	무엇을 재나	좋은 방향	쉬운 해석	주의점
Brier score	모든 말의 (예측확률-실제 0/1) ² 평균	낮을수록 좋음	확률 오차의 제곱 평균	회귀사건·경주 크기에 영향
ECE	확률 구간별 예측률과 실현률 차이	0에 가까울수록 좋음	“20%라 한 말이 약 20% 이기는가”	bin 수에 따라 달라짐
Top-1 hit	예측 1위가 실제 1위인 비율	높을수록 좋음	단순 승자 적중률	배당·수익을 반영하지 않음
EDGE Brier 개선	시장 Brier-모델 Brier	양수일수록 좋음	시장보다 확률 오차가 줄었는가	ROI와 같지 않음

1.4 착순 품질

지표	정의	좋은 방향	현재 최고 테스트
NDCG@5	상위 5개 위치를 더 크게 가중한 순위 품질	1에 가까울수록 좋음	0.7818
Spearman	예측 전체 순위와 실제 전체 순위의 단조 상관	+1에 가까울수록 좋음	0.4639
순위 MAE	각 말의 예측착순-실제착순 평균	0에 가까울수록 좋음	2.377

지표	정의	좋은 방향	현재 최고 테스트
상위 3 순서일치	1·2·3착을 순서까지 완전히 맞힌 경주 비율	높을수록 좋음	1.61%
상위 3 무순서일치	예측한 3두가 실제 3착 안에 모두 든 비율	높을수록 좋음	8.37%
Top-3 recall	실제 1~3착 중 예측 상위 3에 든 말의 평균 비율	높을수록 좋음	51.79%

NDCG@5 — 상위권을 틀릴수록 더 크게 감점하는 0~1 순위 점수입니다. “정확히 1·2·3착 일치”와는 다릅니다.

Spearman — 두 전체 순위의 순서 관계를 -1~+1로 표현합니다. 0이면 단조 관계가 거의 없고 +1이면 완전히 같은 순서입니다.

순위 MAE — 한 말당 평균 몇 착 정도 어긋나는지를 뜻합니다. 경주 크기가 크면 자연스럽게 커질 수 있습니다.

1.5 수익·위험

$$ROI = (\text{총환급} - \text{총원금}) / \text{총원금}$$

$$\text{Kelly 단일티켓 근사: } f^* = (p \times \text{dividend} - 1) / (\text{dividend} - 1)$$

지표	의미	보고서 해석 규칙
ROI	투입 원금 대비 순손익	점추정과 95% CI를 함께 본다. 공식 최종 환급은 공제 후 값이라 20%·27%를 다시 빼지 않는다.
Hit Rate	베팅 중 맞은 티켓 비율	고배당 승식은 낮아도 수익 가능하지만 분산이 매우 크다.
MDD	누적자산의 이전 고점 대비 최대 하락	0에 가까울수록 안정적. 본 보고서는 1% 고정지분 경로를 주로 쓴다.
Sharpe-like	베팅별 평균수익/표준편차 $\times \sqrt{\text{베팅수}}$	연율화 금융 Sharpe가 아니라 표본 안정성 비교치다.
평균 배당	선택 말/적중 환급의 평균	복합승식 패배 티켓의 사전배당 부재로 일부 N/A다.
95% CI	반복 표본에서 추정치의 불확실성 구간	ROI CI 하한이 0을 넘어야 “수익 확인”으로 분류한다.
FDR	많은 전략을 동시에 본 데 대한 거짓발견 보정	56개 이변 ROI 셀에서 통과 0개였다.

Fractional Kelly — 확률 오차를 고려해 이론적 Kelly의 일부만 베팅합니다. 내부 테스트는 단승·연승에 1/4 Kelly와 2% 상한을 사용했습니다. 복합승식은 패배 조합의 사전 배당이 없어 의도적으로 계산하지 않았습니다.

2. Benter 접근법 — 시장을 버리지 않고 시장의 오차만 찾기

Benter 보고서의 요지는 “내 모델 대 시장”의 단순 대결이 아닙니다. 공개정보 기반 기본모형이 놓친 내부·집단 정보를 시장배당에서 회수하고, 두 확률을 결합해 보정된 확률을 만든 뒤, 수익과 자금 크기를 함께 최적화하는 것입니다. ^[R1]

기본 정보 **x**
최근성적·휴양·종량·기수·거리·주로



기본모형 **f**
경주 내 합 1인 확률



시장확률 **q**
배당 속 집단·비공개 정보



결합확률 **p**
EDGE·배당·Kelly·풀 용량

$$p_i = \exp(\alpha \log f_i + \beta \log q_i) / \sum_j \exp(\alpha \log f_j + \beta \log q_j)$$

Benter는 보이지 않은 경주에서 만든 기본모형 확률을 2단계 결합모형에 넣어 “custom-fitting”을 막으라고 명시했습니다. 또한 3,198경주 예시에서 시장 pseudo-R² .1218, 기본모형 .1245, 결합모형 .1396을 제시해 **결합 후 시장 대비 증가분**을 모델가치의 휴리스틱으로 삼았습니다. ^[R1]

시장 앵커 — log(q)를 기준으로 두고 ML이 시장의 잔차만 보정하는 방식입니다. 현재 프로젝트의 Base Margin은 이 원리를 비선형 부스팅으로 확장합니다.

2.1 Benter와 현재 프로젝트의 대응

Benter 구성	현재 구현	확인된 것	아직 없는 것
경주별 기본 확률	6개 착순모델 + 경주 Softmax	확률합 오차 ≤1e-10	실전 시점 확률 교정 모니터링
시장·기본 결합	조건부 로짓 / Base Margin / 앙상블	고정 테스트 Base Margin·앙상블 ΔLL CI 양수	신규 미사용 기간 재현
Advantage = p×배당-1	단승·연승 EDGE 및 조합 proxy	공식 환급으로 ROI 재계산	실제 조합 사전배당·시장확률
Kelly + pool limit	1/4 Kelly, 베틱당 2% 상한	단승·연승만 계산 가능	가격충격·풀 비율·체결지연
복합승식 조건부 확률	PL/Harville proxy	7승식 조합·공식 당첨배당 일치	편향보정·Monte Carlo 검증·실제 조합시장
Holdout 검증	엄격한 날짜 분할 + 검증 잠금	파일 해시·모델 재로딩 검사 PASS	완전 신규 외부/미래 홀드아웃

중요 차이: Benter형 시스템의 수익성은 좋은 확률뿐 아니라 실제 주문가격, 풀 크기, 자기 베틱의 배당하락과 동시 티켓 최적화를 포함합니다. 현재 프로젝트는 확률정보 단계에서는 진전했지만 거래 실행 단계의 입력이 부족합니다.

3. 관련 최근 연구 — 무엇을 가져오고 무엇을 경계할 것인가

2021–2026의 연구를 “순위 정확도”, “시장 오차”, “이변위험”, “동적 가격”, “자금관리”로 나눴습니다. 프리프린트와 합성시장 연구는 아이디어 근거로만 쓰고 실전 수익의 증거로 쓰지 않았습니다.

연구	시장·표본	방법	핵심 결과	
Benter 보고서	홍콩 pari-mutuel	다항 로짓 + 시장확률 2단 결합 + 보정	시장보다 추가된 정보, 기대수익, Kelly	우리 시장 앵커·ALL·ED
Ziemba (2023)	경마·복권 시장 리뷰	시장효율·확률·확률적 포트폴리오	차익, 리베이트, 신디케이트, 행동편향	예측과 자금·용량·비용을 하
Uhrín et al. (2021)	경마 포함 3개 스포츠	Kelly·포트폴리오 전략 실험 비교	Adaptive fractional Kelly가 폭넓게 안정적	확률오차 때문에 1/4
Despons et al. (2022)	Kelly horse-race 이론	Bayesian 적응·universal portfolio	학습 초기 자본손실과 regret	새 기간에서 확률 불확실
정준형 외 (2024)	서울 경마	RankNet·XGB/LGBM/CatBoost LTR	Pair-wise가 전반 우세, CatBoost 최고	경주 단위 순위학습
소유빈 외 (2025)	KRA 9,140건	Listwise LambdaRank 3종	CatBoost NDCG .8895, MAP .4204	정확도와 실제 배팅 적응은 '
Sugiura (2026)	JRA 4,556 테스트 경주	경주 수준 이변위험·업적 시계열 검증	ROC AUC .6459; 상위 10% 이변률 .6820	말 점수와 별도인 경주 ab
Hanyu et al. (2025/26)	일본 중간배당	막판 odds trajectory	막판 변화가 favorite-longshot bias를 완화	최종배당 백테스트만으로 실전 가
Gonçalves et al. (2025)	Betfair pre-live L3	Convolutional attention + RNN	2분 전 가격방향·자동거래 프레임워크	KRA와 다른 거래소 구조; 사
Terawong & Cliff (2024)	합성 betting exchange	ABM + XGBoost 동적 주문	시뮬레이션 내 수익 전략	실시장 증거가 아닌 실험

3.1 가장 직접적인 2026 이변위험 연구

Sugiura는 2015–2022 학습, 2023–2024 검증, 2025-01-05–2026-05-10 독립 테스트로 나눴습니다. 테스트 4,556경주에서 ROC AUC .6459, PR-AUC .6308, Brier .2325, ECE-10 .0213이었고, 이변확률 상위 10% 경주의 실제 이변률은 .6820(전체 .5151), 하위 10%는 .2193이었습니다. ^[R7]

이 연구는 말별 순위를 바꾸지 않고 별도의 경주 수준 *이변위험* 층을 사용합니다. 우리 프로젝트도 현재의 “인기 하위 말 중 후보를 고르기”와 함께 “이 경주 자체가 이변을 허용하는가”를 분리해 2단계로 검증할 가치가 있습니다.

Abstention / 선택적 예측 — 모든 경주에 베팅하지 않고 모델이 불안정하거나 시장과 차이가 불명확한 경주는 건너뛰는 정책입니다.

3.2 최신 배당 궤적 연구의 경고

Hanyu 등의 프리프린트는 최종배당만 보는 정적 분석에 의문을 제기하고, 막판 배당변화와 수익의 체계적 관계를 보고합니다. ^[R8] NYRA도 2026년 CAW의 속도와 막판 유입을 제한했습니다. ^[I3] 따라서 현재처럼 최종배당으로 q를 만들면 “경주 후 확정된 가격”으로 EDGE를 평가하게 되며, 실전 의사결정 시점의 가격오차를 알 수 없습니다.

4. 현업은 경마에서 어떻게 돈을 버는가

전문 베팅팀의 초과수익, ADW·CAW 플랫폼 수수료, 경마장의 takeout·host fee, 거래소 수수료, 데이터·토티 기술 매출은 서로 다른 사업입니다. 회사 매출이 크다는 사실은 고객 베팅팀의 ROI 증거가 아닙니다.

주체	수익원	공개 근거	우리에게 필요한 지표
전문 CAW 팀	공정확률-시장가격 + 리베이트 + 대량 회전	원리는 공개, 팀별 ROI·알고리즘 비공개	무리베이트 ROI, 회전율, 가격충격, 비용
Elite 등 CAW/ADW	서비스 수수료, host fee를 만드는 handle	Elite 진술이 CHRB에 공개됨	플랫폼비, pool 제한, 주문속도
경마장·시행체	takeout·host fee·simulcast·미디어·현장수익	HKJC·CDI 공시	공제율, 유동성, 시장별 capacity
Betfair Exchange	이용자 간 back/lay 순이익 수수료	Betfair 규칙·Flutter SEC 공시	commission, 체결률, CLV, 호가깊이
데이터·토티 기술사	데이터·가격·리스크·토티 B2B 사용료/매출연동	CDI·BetMakers 공시	API SLA, 정확도, latency, 고객 turnover
조합권·cash-out 사업자	pool 공제, 잭팟, cash-out 가격, B2B 기술	Colossus 공식 상품	생존확률, 공정 cash-out 가치, 해지비용

4.1 CAW 팀: 작은 우위를 리베이트와 규모로 확대

Elite의 CHRB 공개 답변서는 통상 12~20명의 회원, 연간 최소 2,000만 달러 handle, 알고리즘·인프라 지원인력, AmTote 직접 통신 요건을 설명합니다. ^[11] 별도 CHRB 회의록의 “티켓 회수 90% + 리베이트 13% = 총 103%, ROI 3%”는 구조를 설명한 예시일 뿐 감사된 평균 실적이 아닙니다. ^[12]

$$ROI_{\text{rebate 포함}} = \text{ticket return ratio} + \text{rebate rate} - 1$$

Ticket return ratio — 총환급/총베팅액입니다. “몇 번 맞았는가”인 Hit Rate와 다릅니다. 보고서에서는 둘을 절대 같은 번역으로 쓰지 않습니다.

같은 답변서가 소개한 Santa Anita 특정 표본에서 CAW는 단승 풀 약 17%, 마지막 60초 유입액 약 43%였습니다. 이는 전체 산업 통계가 아니라 **Elite가 소개한 특정 표본**입니다. ^[11]

4.2 운영사·거래소·인프라 회사

CHURCHILL DOWNS INC.

US\$488.2m

2025 Wagering Services & Solutions 외부고객 매출. TwinSpires, United Tote, Exacta, 스포츠베팅이 함께 있어 순수 경마 마진이 아니다. ^[16]

HKJC RACING 2024/25

HK\$138.9bn

경마 wagering turnover; duty 후 income HK\$6.3bn. Commingling HK\$31.8bn, 홍콩 경마 wagering의 25.3%. ^[17]

BETFAIR EXCHANGE

순이익 수수료

Commission = net winnings × market base rate × (1–discount). 플랫폼은 이용자 간 거래를 중개합니다. ^{[14] [15]}

BETMAKERS FY2025

A\$85.121m

Global Betting Services + Global Tote 총매출. Adjusted EBITDA A\$4.610m이지만 법정 세후손실 –A\$26.420m으로 지표 구분이 중요합니다. ^[19]

4.3 국내 적용 경계

운영상 경계: 해외 CAW·신디케이트·외국 풀·구매대행 구조는 한국에서 그대로 구현할 수 있다고 가정하지 않습니다. 한국마사회법 제48조 원문은 유사 경마와 영리 목적 마권 구매 대행·알선·양도 등을 제한합니다.^[L1] 이 문단은 법률 자문이 아니며 실제 자동주문·사업화 전 최신 법률과 KRA 약관의 전문 검토가 필요합니다.

5. 지금까지 한 작업 — 파일로 재구성한 프로젝트 연대기

데이터 재구성

원본의 `ord`를 착순 정답으로 정렬해 `finish_order`를 구성했습니다. 기존 `revised_v7` 학습 행렬은 137개 수치 피쳐지만, 사후 감사에서 최종 pool 4개가 확인됐습니다. 최신 이번 실험은 이를 제거한 133개를 사용했습니다.

전처리·시계열 무결성

문자열 인코딩, 결측 대체, 스케일링, 고상관 제거 결정을 학습 구간에만 맞췄습니다. 학습→검증→테스트 날짜가 겹치지 않고 경주·entry 중복도 없습니다.

6개 착순 모델 재학습

Random Forest, XGBoost Ranker, LightGBM LambdaRank, CatBoost YetiRank, Deep RankNet, Plackett-Luce Neural을 하나씩 학습·저장·재로딩했습니다.

7승식 검증 잠금 백테스트

검증에서 승식별 정책을 잠그고 테스트에 한 번 적용했습니다. 공식 당첨조합 불일치 0건, 수익확정 승식 0개였습니다.

시장 앵커·ΔLL

시장 `q`를 기준으로 조건부 로짓, Base Margin, 앙상블을 비교했습니다. 최신 고정 테스트와 이전 expanding walk-forward를 함께 보존했습니다.

이번 말·이번 피쳐

시장 인기 하위 절반에서 모델 연승권 확률과 시장 연승확률 차이가 큰 말을 골랐습니다. 상위 10/20/30/40%×7승식×2모델 56셀을 독립 재계산했습니다.

5.1 경마장 포함 범위 — 행 단위 재검증

데이터셋	확인된 경마장	행	경주	실제 용도	판정
<code>revised_v7_rank_preprocessed</code>	서울만	32,838	3,167	6모델·전체착순·동일 테스트 시장 앵커·이번 실험의 실제 입력	부경 미포함
<code>revised_v10_seoul_bugyeong</code>	서울 + 부경만	56,456	5,343	확장 데이터셋; 이 보고서의 핵심 모델 결과에는 아직 미사용	제주·영천 0

구간	기존 v7 서울 행/경주	v10 서울 행/경주	v10 부경 행/경주	v10 전체 행/경주	검사
학습	19,617 / 1,891	19,617 / 1,891	13,799 / 1,267	33,416 / 3,158	PASS
검증	6,582 / 641	6,582 / 641	4,763 / 443	11,345 / 1,084	PASS
테스트	6,639 / 635	6,639 / 635	5,056 / 466	11,695 / 1,101	PASS

경마장 코드 사전은 프로젝트 KRA API 수집기의 `MEET_CD`를 AST로 직접 읽어 서울=1, 제주=2, 부산경남=3, 영천=4와 정확히 일치하는지 검사했습니다. 이어 각 행의 `meet_cd`, `race_id` 안의 경마장 코드, `oh_meet_서울`·`oh_meet_부경`를 교차검증했습니다.

범위 결론: 이 보고서의 6개 착순모델·전체착순 7승식·동일 테스트 시장 앵커·이번 실험은 모두 `revised_v7` 계열이므로 **서울 경주 결과**입니다. 부경까지 포함한 결과로 해석할 수 없습니다. `revised_v10_seoul_bugyeong`은 서울 32,838행·3,167경주와 부경 23,618행·2,176경주, 합계 56,456행·5,343경주이며 제주·영천 행은 0개였습니다.

직접 검사 근거: `outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/meet_scope_audit.json`, 실행 로그
`outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/logs/01_meet_scope_audit.log`, 재현 코드 `src/data/audit_dataset_meet_scope.py`.

5.2 기존 핵심 데이터 분할과 해시

구간	행	경주	시작일	종료일	무효 착순 행	데이터 SHA-256
학습	19,617	1,891	20230805	20250511	0	A2B792B9837D...
검증	6,582	641	20250517	20251227	0	D91508FD48B7...
테스트	6,639	635	20251228	20260809	32	4E1C255549EE...

근거: `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/run_dataset_audit.json`. 테스트의 무효 착순 32행과 불완전·동착/간격 경주는 지표별 평가 규칙에 따라 제외되며 원본 값을 임의로 보정하지 않았습니다.

- ✓ 모든 모델 입력 숫자형·유한값

✓ 학습 기준 고상관 제거·스케일링
- ✓ train < validation < test

✓ 경주/entry 분할 중복 0
- ✓ 명시적 결과·배당 오픈 일반 피처에서 제외

✓ 경주별 정규화 확률합 오차 $\leq 1e-10$

학습 구간 최대 절대 Pearson 상관은 oh_budam_별정A-oh_budam_핸디캡의 .949239로 사전 기준 .95 이하입니다. 그러나 137피처 목록에는 최종 pool 정보 4개(winAmt, plcAmt, totalAmt, liq_per_horse)가 실제로 포함돼 있었고 CatBoost 중요도 파일에도 4개가 모두 나타납니다. 따라서 137피처 전체착순·앵커 결과는 재현은 되지만 사전 베틱용 결과로는 무효입니다. 최신 이번 실험은 이 4개를 추가 제외해 133개를 사용했습니다.

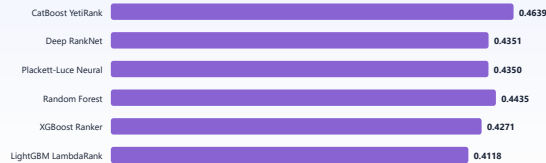
6. 착순 재학습 결과 — 정확도와 수익을 분리해서 보기

배치 불가 표시: 아래 6모델 수치는 파일·로그로 재현됐지만 입력 137피처에 최종 pool 4개가 포함돼 있습니다. 어느 방향으로 얼마나 영향을 줬는지는 깨끗한 133피처 재학습 전에는 단정할 수 없으므로, 아래 성능은 연구 이력이지 사전 베팅 성능이 아닙니다.

6개 착순 모델 — 테스트 NDCG@5



6개 착순 모델 — 테스트 평균 Spearman



모델	NDCG@5	Spearman	순위 MAE	1착 적중	Top3 순서	Top3 무순서	Top3 recall
CatBoost YetiRank	0.7818	0.4639	2.377	28.57%	1.61%	8.37%	51.79%
Deep RankNet	0.7727	0.4351	2.452	29.37%	1.93%	8.37%	51.43%
Plackett-Luce Neural	0.7722	0.4350	2.443	26.98%	1.93%	8.21%	50.15%
Random Forest	0.7732	0.4435	2.436	28.25%	1.45%	8.05%	50.26%
XGBoost Ranker	0.7689	0.4271	2.478	30.95%	1.13%	7.41%	50.05%
LightGBM LambdaRank	0.7606	0.4118	2.520	29.52%	0.97%	4.99%	49.09%

근거: `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv`. 전체 모델 산출물·로그 해시는 `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/comprehensive_validation.json`에 보존했습니다.

정확도 결론: CatBoost가 전체 순위 품질(NDCG@5·Spearman·순위 MAE)에서 가장 좋았습니다. 그러나 1착 적중률만 보면 XGBoost가 30.95%로 CatBoost 28.57%보다 높습니다. “최고 모델”은 지표 목적에 따라 달라집니다.

6.1 CatBoost 착순 피처 중요도

순위	피처	정규화 중요도
1	hr_last_finpct	18.12%
2	rating__z	9.68%
3	age__pr	7.60%
4	clinic_30d	6.55%
5	hr_rest_days__z	4.39%
6	tr_plcrate	4.15%
7	hr_plcrate	3.79%
8	chulNo	2.79%

순위	피쳐	정규화 중요도
9	style_vs_race	2.45%
10	wg	2.28%
11	tr_starts	2.12%
12	hr_rest_days	1.96%
13	train_days_14	1.89%
14	ow_plcrate	1.68%
15	wgBudam__pr	1.52%

주의: 이것은 착순 예측 중요도이지 시장이 놓친 EDGE의 중요도가 아닙니다. 인과효과도 아닙니다. EDGE 피쳐는 9장에서 별도 순열 실험으로 계산했습니다.

7. 시장 앵커 결과 — 시장확률에 추가 정보가 있었는가

피쳐 범위 경고: 이 절의 고정 635경주 조건부 로짓·Base Margin·양상블은 137피쳐 입력을 사용해 최종 pool 4개가 남아 있습니다. 따라서 양의 ΔLL 을 그대로 실전 가능 추가정보로 인정하지 않습니다. pool을 뺀 133피쳐의 최신 독립 결과는 9절의 +0.015399 [+0.007217,+0.023289]입니다.

시장 앵커 실험 ΔLL /경주와 95% CI



고정 테스트 모델	경주	ΔLL /경주	일자블록 95% CI	Brier 개선	모델 1착	시장 1착	판정
시장 앵커 조건부 로짓	635	+0.012617	-0.008900 ~ +0.033936	+0.000079	35.91%	37.48%	CI 포함 0
시장 앵커 Base Margin	635	+0.015180	+0.007619 ~ +0.022990	+0.000320	36.38%	37.48%	양의 CI
두 시장 앵커 양상블	635	+0.019599	+0.006200 ~ +0.033405	+0.000373	36.69%	37.48%	양의 CI

근거: outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/delta_ll_metrics.csv, 독립 재계산

outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/independent_validation.json — 32개 검사 PASS.

7.1 동일 테스트의 7승식 ROI

승식	잠금 모델	검증 잠금 정책	테스트 베팅	적중률	ROI	95% CI	MDD	Sharpe-like
단승	두 시장 앵커 양상블	top_30pct_edge	186	43.01%	-5.43%	-22.84% ~ 13.19%	-22.59%	-0.625
연승	시장 앵커 Base Margin	top_30pct_edge	174	69.54%	-12.87%	-23.37% ~ -2.90%	-23.28%	-2.866
복승	시장 앵커 조건부 로짓	top_10pct_edge	62	17.74%	-19.35%	-60.66% ~ 32.00%	-24.29%	-0.841
쌍승	두 시장 앵커 양상블	top_20pct_edge	124	11.29%	-28.55%	-70.67% ~ 18.91%	-41.66%	-1.439
삼복승	시장 앵커 Base Margin	top_20pct_edge	124	18.55%	+16.85%	-32.76% ~ 69.23%	-22.30%	0.673
삼쌍승	시장 앵커 조건부 로짓	top_20pct_edge	124	4.03%	-35.08%	-87.20% ~ 35.66%	-48.56%	-1.192
복연승	두 시장 앵커 양상블	top_10pct_edge	62	33.87%	-13.55%	-40.82% ~ 15.56%	-14.64%	-0.826

해석: Base Margin과 양상블의 ΔLL CI는 양수지만 위 최종 pool 결합 때문에 이 실험만으로 시장보다 사전 정보가 많다고 판정할 수 없습니다. 모든 승식 ROI도 95% 수익확정에 실패했습니다. 확률 개선과 수익 개선을 같은 주장으로 합치면 안 됩니다.

7.2 이전 Claude 작업과 같은 파이프라인 비교

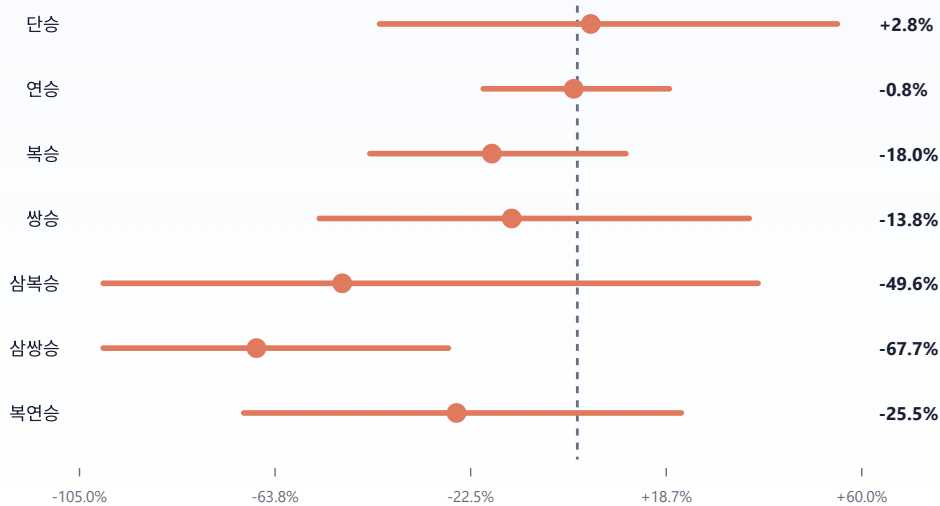
현재 6개 모델의 42개 공통 수치 지표 최대 절대차는 0.0, 903개 ROI 정책 행 최대 ROI 차도 0.0이었습니다. 8개 주요 모델 파일 중 7개 해시가 같고, CatBoost 파일은 해시가 달랐지만 예측 점수와 순위는 완전히 같았습니다. 근거: `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/claude_comparison_evidence.json`.

이전 expanding-window 4,009 OOS 경주에서 조건부 로짓 ΔLL $+0.0049057$ $[+0.0012560, +0.0086350]$, Base Margin $+0.0073925$ $[+0.0043733, +0.0104444]$ 가 기록됐습니다. 고정 최신 테스트보다 보수적이고 더 긴 시계열 근거이므로 우선순위를 더 높게 둡니다. 다만 과거 327배팅 ROI $+32.69\%$ CI $[-2.70\%, +68.25\%]$ 는 수익 확정이 아닙니다.

8. 기존 137피처 착순모델 — 7승식 수익 검증

적용 범위: 서울만, 137피처(최종 pool 4개 포함). 재현성 검증은 통과했지만 사전 배팅 배치 가능성은 통과하지 못했습니다.

검증 잠금 정책의 승식별 테스트 ROI와 일자 블록 95% CI



승식	잠금 모델	정책	배팅	적중률	ROI	일자블록 95% CI	MDD	Sharpe-like	수익 판정
단승	XGBoost Ranker	top_20pct_edge	124	17.74%	+2.82%	-41.70% ~ 54.85%	-25.74%	0.107	미확인
연승	XGBoost Ranker	top_20pct_edge	119	51.26%	-0.76%	-19.85% ~ 19.40%	-17.85%	-0.080	미확인
복승	Random Forest	positive_edge	383	9.66%	-18.04%	-43.77% ~ 10.23%	-71.19%	-1.138	미확인
쌍승	Random Forest	positive_edge	388	5.15%	-13.84%	-54.42% ~ 36.26%	-75.98%	-0.535	미확인
삼복승	CatBoost YetiRank	top_20pct_edge	124	2.42%	-49.60%	-100.00% ~ 38.14%	-57.30%	-1.358	미확인
삼쌍승	Random Forest	positive_edge	419	0.72%	-67.68%	-100.00% ~ -27.21%	-95.43%	-3.608	미확인
복연승	LightGBM LambdaRank	top_10pct_edge	62	12.90%	-25.48%	-70.36% ~ 21.94%	-22.51%	-0.940	미확인

근거: `outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/locked_policy_test_results.csv`. 공식 환급배당은 이미 20%·27% 공제가 반영된 최종 환급이므로 공제를 재차 빼지 않았습니다.

결론: 단승 XGBoost의 테스트 ROI $+2.82\%$ 는 점추정에 불과하고 CI $[-41.70\%, +54.85\%]$ 입니다. 나머지 승식은 점추정도 음수입니다. 삼쌍승 -67.68% 는 CI 상한도 -27.21% 로 이 잠금 정책이 해당 기간에 손실이었다는 강한 근거입니다.

복합 승식의 시장 기준선은 단승 q로 만든 대응 조합의 1순위이지 실제 조합시장 인기 1순위가 아닙니다. 또한 패배 조합의 사전배당이 없어 복합 Kelly와 모든 선택의 평균배당을 계산하지 않았습니다. 이것은 오류가 아니라 미래정보 사용을 막기 위한 의도적 N/A입니다.

9. 이번 말·이번 피처·상위 10~40% 실험

9.1 정의와 정보량

이번 후보 universe: 시장 인기 백분위 ≥ 0.5
이번 점수: $P_{\text{model}}(\text{연승권}) - q_{\text{place}}$
경주별 후보: 양의 점수 중 최고 말

전체 133피처 Base Margin은 테스트 614경주에서 $\Delta LL +0.015399$, 95% CI $+0.007217 \sim +0.023289$ 였습니다. 2개 선별피처 모델은 $+0.000392$, CI $+0.000062 \sim +0.000713$ 였습니다.

9.2 0.5% 운영 가중치 선별

피처를 섞었을 때 이번 말 상위 10/20/30/40%의 실현 $p_{\text{place}} - q_{\text{place}}$ 가 얼마나 떨어지는지 20회 반복해 순열 중요도를 구했습니다. 양의 중요도 총합 중 **0.5% 이상**을 운영 선별선으로 사용했습니다. 이 선은 p-value가 아닙니다.

피처	양의 중요도 가중치	평균 실현 EDGE 감소	일자블록 95% CI	양의 반복률	통계 판정
style_vs_race	93.68%	+0.001358	-0.000694 ~ +0.004345	75.00%	유의성 미확인
jk_winrate__pr	6.32%	+0.000092	-0.009732 ~ +0.009990	60.00%	유의성 미확인

중요 경고: style_vs_race와 jk_winrate__pr가 선별됐지만 중요도 CI가 둘 다 0을 포함합니다. 게다가 중요도용 조기중단 모델은 1개 트리, 실제 분기에 사용된 피처는 6개뿐입니다. “유의미한 이번 피처”라고 확정하지 않습니다.

9.3 상위 이번 후보 ROI — 점추정 heatmap

아래 색은 점추정 ROI만 표시합니다. 셀 위에 마우스를 올리면 일자블록 95% CI가 보입니다. **56개 전체에서 CI 하한 양수 0개, FDR 통과 0개**입니다.

전체 133피처 Base Margin

선별 범위	단승	연승	복승	쌍승	삼복승	삼쌍승	복연승
상위 10%	-22.06% 34건	+84.71% 34건	+185.00% 34건	+283.53% 34건	+60.29% 34건	+81.47% 34건	+117.35% 34건
상위 20%	-49.26% 68건	+30.00% 68건	+63.38% 68건	+91.76% 68건	-19.85% 68건	-9.26% 68건	+46.76% 68건
상위 30%	-4.65% 101건	+9.50% 101건	+35.25% 101건	+48.51% 101건	+40.69% 101건	-38.91% 101건	+30.69% 101건
상위 40%	+16.81% 135건	+10.81% 135건	+21.04% 135건	+45.56% 135건	+5.26% 135건	-54.30% 135건	+13.41% 135건

2개 선별피처 Base Margin

선별 범위	단승	연승	복승	쌍승	삼복승	삼쌍승	복연승
상위 10%	-100.00% 35건	-48.86% 35건	-28.29% 35건	+1.43% 35건	-46.57% 35건	-100.00% 35건	-70.86% 35건
상위 20%	-100.00% 70건	-32.86% 70건	-36.71% 70건	-7.71% 70건	-31.57% 70건	-100.00% 70건	-26.86% 70건

선별 범위	단승	연승	복승	쌍승	삼복승	삼쌍승	복연승
상위 30%	-92.38% 105건	-47.71% 105건	-44.29% 105건	-38.48% 105건	-42.00% 105건	-100.00% 105건	-43.33% 105건
상위 40%	-67.00% 140건	-44.36% 140건	-58.21% 140건	-53.86% 140건	-48.79% 140건	-70.50% 140건	-49.14% 140건

예를 들어 전체피쳐 상위 10% 복승 ROI +156.21%는 29베팅 · 3적중, CI [-100%,+502.14%]이며 최대 당첨환급 1건을 빼면 +34.64%로 하락합니다. 같은 구간 삼쌍승은 0적중, -100%였습니다. 높은 숫자는 표본 부족과 교환급 1건 의존의 전형적 경고입니다.

근거: `outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/upset_bet_summary_independently_verified.csv`, 독립검증
`outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/independent_validation.json` — 50개 검사 PASS, 상세 해설
`outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/03_independent_validation_and_edge_report.md`.

10. 증거 격차와 다음 연구 설계

10.1 지금 주장할 수 있는 것 / 없는 것

주장	판정	근거
시간분할·재로딩 등 기계적 검사는 통과했다	확인	40개 데이터 검사 + 20개 종합검사 + 32개 앵커검사 + 50개 이변검사
137피처가 사전 베틱용으로 무결하다	아님	최종 pool 4개가 실제 피처 목록과 중요도 파일에 존재
깨끗한 133피처 시장 앵커가 승자 확률정보를 개선한다	부분 확인	서울 test 614경주 Base Margin Δ LL CI 양수; 신규 기간·부경 재현 필요
137피처 착순모델이 배치 가능한 전체 순위를 만든다	미확인	순위 지표는 양호하나 최종 pool 4개 포함; clean 재학습 필요
어느 승식이 장기적으로 수익이다	미확인	잠금 테스트 7개 중 ROI CI 하한 양수 0
2개 이변 피처가 통계적으로 유의하다	미확인	두 중요도 CI 모두 0 포함
복합승식 EDGE를 실제 시장 대비 정확히 계산했다	아님	단순 q 기반 PL/Harville proxy이며 실제 조합 사전배당 부재
최종배당 백테스트가 실전 체결가격을 재현한다	아님	막판 가격변화·지연·자기 주문 가격충격 미반영

10.2 사전등록할 다음 OOS 프로토콜

- 경마장 확장 재학습:** 서울+부경 revised_v10에서 최종 pool 4개를 반드시 제외하고, 경마장별 계수·검증·테스트 결과를 따로 보고합니다.
- 가격 데이터:** 출발 10·5·2·1분 전 단승·연승 및 모든 조합의 실제 예상배당/풀 스냅샷을 저장합니다.
- 고정 정책:** Base Margin 구조, 피처목록, 보정, 이변정의, 절대 EDGE 임계값, 승식별 stake를 테스트 개시 전에 잠급니다.
- 신규 기간:** 현재 테스트 종료일 2026-08-09 이후 경주만 사용하고 중간 확인 결과로 정책을 고치지 않습니다.
- 복합확률:** 보정 Harville/Plackett-Luce/Monte Carlo를 검증구간에서만 선택하고 실제 조합시장 확률과 Brier-calibration· Δ LL을 비교합니다.
- 경주 이변층:** 말별 EDGE와 별도로 경주 수준 이변위험을 만들고, high-risk/low-risk/abstain 정책을 사전 고정합니다.
- 실행비용:** 가격충격, 풀 대비 stake, 체결지연, 주문실패, 리베이트 0, 데이터·운영비를 반영합니다.
- 자금관리:** 확률 CI를 반영한 robust 1/8~1/4 Kelly와 1~2% 상한을 비교하고 CVaR·MDD 제한을 둡니다.
- 판정:** 일자 블록 CI 하한>0, FDR 보정, 최대 당첨 1·5·10건 제거, 경마장·승식별 재현을 모두 통과해야 배치 후보입니다.

10.3 새로 추가할 운영 지표

Closing Line Value 의사결정 시점 배당과 최종배당의 차이. 양의 CLV가 있어야 주문 시점 우위를 점검할 수 있습니다.	Capacity pool 대비 stake와 예상 배당하락. Kelly가 커도 시장이 받아주지 못하면 실행할 수 없습니다.
Tail dependence 총수익 중 상위 환급 1·5·10건 비중과 제거 ROI. 고배당 우연 의존을 드러냅니다.	Cost-adjusted risk 운영비·세금·지연 후 Sharpe, Sortino, CVaR, MDD를 함께 봅니다.
Calibration drift 주·월별 Brier/ECE/ Δ LL 변화. 시장이 학습하거나 계절이 바뀌는지를 추적합니다.	Crowding sensitivity 다른 CAW가 같은 신호를 쓸 때 EDGE가 얼마나 빨리 사라지는지 스트레스 테스트합니다.

11. 출처·재현 근거

11.1 외부 연구·산업 원문

출판사 DOI

William Benter, Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems: A Report

시장확률과 기본모형 결합, 보정, 기대수익, Kelly, 복합승식 확률의 고전적 출발점. DOI 10.1142/9789812819192_0019.

R1

학술 리뷰

Ziembra, Parimutuel Betting Markets: Racetracks and Lotteries Revisited

시장효율, 신디케이트, 차익·위험차익, 리베이트, 확률·포트폴리오 최적화를 금융시장 관점에서 정리한 2023 Annual Review 논문이다.

R2

동료심사

Uhrín et al., Optimal sports betting strategies in practice

경마·농구·축구의 통일 평가에서 Kelly 변형과 위험통제의 필요성을 실험한다. DOI 10.1093/imaman/dpaa029.

R3

동료심사판 연결

Despons, Peliti & Lacoste, Adaptive strategies in Kelly's horse races model

확률을 모르는 학습 단계에서 Bayesian 적응과 regret를 분석한다. J. Stat. Mech. 2022 093405.

R4

동료심사

정준형 외, Learning-to-rank 기법을 활용한 서울 경마경기 순위 예측

Point-wise와 pair-wise LTR을 비교하고 CatBoost Ranker 및 Shapley 변수 해석을 보고한다. DOI 10.5351/KJAS.2024.37.2.239.

R5

동료심사

소유빈 외, 머신러닝 기반 LTR 경마 예측 및 웹 서비스 개발

KRA 9,140건, Listwise LambdaRank, CatBoost NDCG 0.8895·MAP 0.4204를 보고한다. DOI 10.9708/jksci.2025.30.11.311.

R6

동료심사

Sugiura, Leakage-aware race-level upset-risk diagnostics

시간분할·누수감사·검증 전용 선택을 지킨 4,556경주 독립 테스트 이변위험 진단 연구. DOI 10.3389/frai.2026.1922250.

R7

프리프린트

Hanyu et al., Are Final Market Prices Sufficient for Information Aggregation?

일본 경마의 중간 배당 궤적을 사용해 막판 배당변화와 수익의 관계를 연구한다. 동료심사 완료 논문으로 간주하지 않는다.

R8

프리프린트

Gonçalves et al., Convolutional Attention in Betting Exchange Markets

Betfair 영국 단승의 pre-live L3 호가와 딥러닝 자동 거래 프레임워크. 예측 성능과 실전 순이익은 구분해야 한다.

R9

시뮬레이션 연구

Terawong & Cliff, XGBoost Learning of Dynamic Wager Placement

Bristol Betting Exchange 에이전트 기반 모형 안에서 XGBoost 전략을 검증한다. 실제 돈 시장의 증거가 아니다.

R10

규제기관 공개 회사진술

California Horse Racing Board — Elite Turf Club CAW Q&A

회원·인프라·handle·host fee·서비스 수수료와 막판 CAW 표본을 설명한다. 작성자는 Elite이므로 독립감사와 구분한다.

I1

공식 회의록

CHRB meeting transcript — CAW economics and rebates

리베이트를 포함한 CAW 경제를 설명한 공개 회의록. 설명용 숫자를 감사 실적으로 오인하지 않는다.

I2

시행체 공식

NYRA to implement new guardrails for CAW activity

2026년 CAW 속도 정의와 출발 전 베팅 제한을 공개했다.

I3

회사 공식 규칙

Betfair Exchange commission calculation

시장별 순이익에 대한 거래소 수수료 산식을 설명한다.

I4

SEC 공시

Flutter 2025 Form 10-K

Exchange 수수료와 pari-mutuel 베팅액 비율 수익의 회계 구조를 설명한다.

I5

SEC 공시

Churchill Downs Incorporated 2025 Form 10-K

TwinSpires, United Tote, Exacta와 Wagering Services and Solutions 매출 구조를 공개한다.

I6

기관 연차보고서

HKJC Annual Report 2024/25

경마 turnover, income after duty, commingling·World Pool 성장 수치를 제공한다.

I7

공식 상품 규칙

World Pool bet types and deductions

승식별 공제율과 상품 정의. KRA 수수료와는 별개 시장이다.

I8

ASX 공시

BetMakers FY2025 annual report

데이터·가격·토티·리스크관리 B2B 수익과 부문 매출을 공개한다.

I9

회사 공식 상품

Colossus Bets — Pools and Cash Out as a Service

조합 풀, 잭팟, cash-out, B2B 기술 상품 구조. 회사 수익률의 독립감사 자료는 아니다.

I10

법령 원문

국가법령정보센터 — 한국마사회법 제48조

유사 경마, 구매대행·알선과 시스템 제공 관련 제한. 이 보고서는 법률 자문이 아니다.

L1

11.2 내부 파일

용도	파일	bytes
rank_audit	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/run_dataset_audit.json	5,952 F00CB0A69FFF314F0AC:

용도		파일	bytes
rank_validation	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/comprehensive_validation.json	16,151	3CC0A17D30A8C8E58EA...
rank_metrics	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv	5,216	EFC13E1FEF5BC777C19...
rank_locked	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/locked_policy_test_results.csv	4,351	C638C889F9506F23DE8...
rank_importance	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/catboost_top_features.csv	6,508	8DBFA18C00AB68B5320...
anchor_audit	outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/input_audit.json	2,308	856E87E19100B488ACF...
anchor_validation	outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/independent_validation.json	4,850	7194361CA4AEFC49EA9...
anchor_delta	outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/delta_ll_metrics.csv	2,166	0C5B9DEF436BAE72232...
anchor_history	outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/historical_delta_ll_comparison.csv	924	7CC4067041D378BED3A...
anchor_locked	outputs/reports/market_anchor_same_test_20260822/locked_test_results.csv	3,046	F4C9A5C5E7817634595...
claud_evidence	outputs/reports/full_rank_all_bets_rerun_20260822/claude_comparison_evidence.json	33,341	38B49F72EEE2721FBBD...
upset_manifest	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/experiment_manifest.json	3,315	3127569C63E2BD27AC0...
upset_validation	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/independent_validation.json	11,515	8DF6A11D137626FC29D...
upset_delta	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/model_delta_ll_metrics.csv	1,305	3E4AB7AF5DB79924B7C...
upset_importance	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/upset_feature_importance.csv	11,787	686DB3425E9B2A325FA...
upset_roi	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/upset_bet_summary_independently_verified.csv	49,261	D4A4A8502699BBC7810...
upset_report	outputs/reports/upset_feature_experiment_20260822/03_independent_validation_and_edge_report.md	19,489	2BCBA41F943F865E2E4...
meet_scope_audit	outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/meet_scope_audit.json	6,886	99D863DD4671FD93AAE...
meet_scope_log	outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/logs/01_meet_scope_audit.log	6,888	B1D39D6A2161A0846F8...
meet_scope_script	src/data/audit_dataset_meet_scope.py	8,512	04A99380A1955774138...

HTML 구조·링크·필수 수치·한글 인코딩 자동검사: outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/html_validation.json. Visual Studio 프로젝트 XML·와일드카드·명시 폴더 검사: outputs/reports/interim_market_error_research_20260822/logs/04_visual_studio_visibility.log.

시장 원본 SHA-256 964BD9A7AB7E36247FC5A7E5FFD04F9EC02439491B1DACAEF7918EB0AAE80195, 공식 배당 SHA-256 5103AF0BBE0FED80F9E5F03DD52772F2F85FDD3D611488D0D3A1B6F0831CF6072입니다. 이 해시는 앵커·착순·이벤 검증 파일에서 일치했습니다.

11.3 보고서 작성 규칙

- 외부 숫자는 논문 원문, 규제기관·시행체·회사 공식 문서, SEC/ASX 공시에서만 가져왔습니다.
- Elite-Colossus 등 회사가 스스로 설명한 수치는 “회사 진술/상품 설명”으로 표시했고 독립감사 실제로 표현하지 않았습니다.
- 프리프린트와 합성시장 연구는 아이디어 근거이지 실제 수익 증거가 아닙니다.
- 내부 ROI는 점추정, CI, 정책 자금, FDR, 최대 당첨 제거 민감도를 분리했습니다.
- 본 문서는 연구 중간보고서이며 투자·도박·법률 자문이 아닙니다.

12. 중간 결론

시장 앵커 방향은 유지할 가치가 있지만 증거 범위를 서울·clean 133피처로 축소해야 합니다. 최신 clean 테스트에서 ΔLL 개선이 확인됐기 때문입니다. 137피처 착순·앵커 결과는 최종 pool 4개 때문에 배치 근거에서 제외하며, 부경 성능은 아직 재학습하지 않았습니다.

유지: 경주 단위·시계열 분할, odds 비피처 원치, 시장 q 앵커, Base Margin, 확률합 1, 공식환급·해시·재로딩 검증, 최종 pool 4개 제외.

보류: 2개 이번 피처 재학습 모델, 상위 10~40% 점추정 고수익 셀, 검증에서만 높았던 복합승식 정책.

먼저 해결: 서울+부경 clean 133피처 재학습, 의사결정 시점 배당, 실제 조합시장 가격, 신규 OOS, 가격충격·capacity, 비용 후 fractional Kelly.

현재 단계의 정직한 한 줄 결론: “서울 데이터의 clean 133피처에서 시장 확률오차를 조금 설명했지만, 부경 재현과 수수료 후 반복 가능한 수익은 아직 검증되지 않았다.”